FATHIMAH ELLA SYARIF

Lulusan S1 Sistem Informasi Telkom University (IPK 3,84/4,00) dengan fokus pada Data Science dan Machine Learning, bersertifikat Kompetensi Data Science BNSP. Berpengalaman membangun alur kerja data dari pengumpulan dan pembersihan data, pemodelan Machine Learning dan Deep Learning, hingga dashboard Streamlit dan Power BI yang menghasilkan insight dan rekomendasi. Penelitian prediksi harga cabai berbasis Graph Neural Network diterima (accepted) di konferensi internasional IEEE ICoCSETI 2026.

Banyumas, Jawa Tengah | fathimahellasyarif@gmail.com | 081215326350
linkedin.com/in/fathimahellasyarif | github.com/fathimah-ella | portfolio-fathimahellasyarif.vercel.app

PENDIDIKAN

Telkom University — Purwokerto, Jawa Tengah
Sarjana Sistem Informasi. IPK 3,84 dari 4,00 — 2022 – 2026
Mata kuliah relevan: Penambangan Data, Kecerdasan Artifisial, Pemrosesan Bahasa Alami, Pengelolaan Big Data, Data Warehouse dan Business Intelligence, Visualisasi Data, Probabilitas dan Statistika.

PENGALAMAN PROFESIONAL

Lazismu Banyumas — Banyumas, Jawa Tengah
Campaign Strategy & Analyst Intern (Digital Fundraising) — Jan 2025 – Feb 2025
Magang | Proyek SobatBerbagi.com, juga menjadi studi kasus Mata Kuliah Visualisasi Data dan Informasi

- Mengolah dan membersihkan 833 transaksi donasi (Des 2023 – Mei 2025) dari 2 sumber (QRIS dan manual) menggunakan Python (Pandas), mencakup 263 donatur unik pada 25 campaign senilai Rp264 juta; data setelah masa magang diambil atas izin Lazismu.
- Membangun dashboard interaktif 6 tab dengan Python (Streamlit, Plotly) yang menyajikan metrik utama, segmentasi donatur ke dalam 4 tier (Premium, Gold, Silver, Bronze), serta rekomendasi strategis otomatis di setiap tab untuk tim fundraising.
- Menemukan bahwa QRIS mendominasi 70,5% transaksi dengan tingkat keberhasilan lebih tinggi (51,8%) dibanding metode manual (45,1%), serta mengidentifikasi pola Pareto pada donatur sebagai dasar rekomendasi strategi retensi.
- Mempresentasikan temuan dan rekomendasi kepada tim dalam diskusi strategi, yang kemudian diterapkan menjadi program promosi lapangan "Jumat Berkah": membagikan minuman gratis kepada masyarakat sambil memperkenalkan SobatBerbagi.com dan menggalang donasi.
- Membangun dashboard Power BI bersama tim di mata kuliah Visualisasi Data dengan data donasi hingga Feb 2025, memetakan Rp233 juta dari 443 transaksi dan 133 donatur.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) — Banyumas, Jawa Tengah
Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) & Anggota KPPS, Pilkada 2024 — Jun 2024 – Nov 2024

- Memverifikasi 502 data pemilih melalui pendataan langsung ke rumah warga dengan akurasi 100%, memastikan data di sistem sesuai kondisi lapangan dan seluruh target selesai sesuai tenggat.
- Sebagai anggota KPPS, memverifikasi identitas pemilih terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menginput hasil penghitungan suara ke sistem digital Sirekap secara akurat di bawah tekanan waktu dan pengawasan publik.

PROYEK

Prediksi Harga Cabai Rawit Menggunakan Spatio-Temporal Graph Convolutional Network Berbasis Korelasi Harga Antar Pasar di Kabupaten Banyumas — Telkom University
Paper Accepted, IEEE ICoCSETI 2026 (Penulis Pertama) | Data DKUKMP Kab. Banyumas — 2026

- Mengintegrasikan dan membersihkan 26.925 baris data harga harian dari 25 pasar (Januari 2023 – Desember 2025) dengan entri ganda per tanggal, lalu menyeleksi 14 pasar berdasarkan kelengkapan data dan mengisi nilai kosong tanpa kebocoran data ke periode uji.
- Membangun model Spatio-Temporal Graph Convolutional Network dari nol dengan PyTorch (graf korelasi harga 14 pasar dengan 85 koneksi, ensemble 5 model) untuk memprediksi harga Cabai Rawit Merah dan Hijau hingga 30 hari ke depan, dengan MAPE 2,81% pada hari ke-1 dan 23,03% rata-rata 30 hari pada data uji.
- Mengevaluasi model terhadap 3 pembanding (naive persistence, GRU tanpa graf, graf jarak geografis) dengan t-test: informasi antar pasar tidak menambah akurasi karena harga antar pasar sangat sinkron (korelasi 0,91), dan pergeseran waktu lonjakan harga akhir tahun menjadi sumber galat utama.
- Mengembangkan prototipe dashboard Streamlit untuk DKUKMP dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID): simulasi prediksi dibandingkan harga aktual dan naive persistence, serta insight dan rekomendasi (pola harga bulanan, pasar termahal, sinyal peringatan dini, status normal, waspada, siaga).

Klasifikasi Profitabilitas Transaksi Ritel | Random Forest Classification — Telkom University
Proyek Kelompok Mata Kuliah Penambangan Data — Jun 2025

- Membangun model klasifikasi Random Forest pada 51.290 baris transaksi ritel untuk memprediksi profitabilitas pesanan, mencapai akurasi 91,6% dengan AUC 0,92 dan F1-score 95%.
- Menjalankan preprocessing: deteksi outlier metode IQR, feature engineering temporal, one-hot encoding, dan standardisasi fitur.
- Mengidentifikasi diskon sebagai penentu dominan profitabilitas (58% feature importance), menghasilkan rekomendasi peninjauan strategi diskon dan efisiensi logistik.

Analisis Sentimen Publik terhadap Deforestasi | NLP, Logistic Regression, SVM — Telkom University
Proyek Kelompok Mata Kuliah Pemrosesan Bahasa Alami — 2025

- Mengumpulkan 2.211 data opini publik dari 3 platform (X/Twitter, YouTube, berita daring) melalui crawling API dan web scraping, lalu membersihkannya dengan pipeline preprocessing teks Bahasa Indonesia 9 tahap (normalisasi slang, stopword removal, stemming Sastrawi) menjadi 1.987 data siap analisis.
- Membandingkan Logistic Regression dan SVM dengan TF-IDF; Logistic Regression unggul dengan akurasi 93,97% dan macro F1-score 0,79, serta menemukan 28,1% opini bersentimen negatif dengan kritik tertinggi di X/Twitter, disajikan lewat dashboard Streamlit.

Analisis Preferensi Musik Lintas Negara Berbasis Big Data | PySpark, Databricks, Power BI Telkom University
Proyek Kelompok Mata Kuliah Pengelolaan Big Data (tim 5 orang) 2025

- Membangun pipeline big data 5 tahap (collection, ingestion, storage, processing, visualization) di Databricks untuk membandingkan preferensi musik antarnegara dari data Spotify Charts 2018–2021.
- Mengintegrasikan 3 sumber data berbeda dengan total ±1,77 juta baris: 1.773.514 baris Spotify Charts dari 5 file (Kaggle), 1.115 komentar YouTube (YouTube Data API), dan 618 tweet X/Twitter hasil crawling; menggabungkan file chart dengan PySpark dan membersihkan teks media sosial (URL, mention, karakter khusus) menggunakan regex.
- Menyimpan data bersih dalam format Parquet yang terbagi ke 2 folder (spotify_charts dan social_media), sehingga data dapat dianalisis ulang dengan cepat tanpa diolah dari awal.
- Menyajikan dashboard Power BI interaktif (filter negara, artis, tanggal) dan visualisasi Databricks: top 10 artis dan lagu berdasarkan total streams, tren streams harian, serta perbandingan total streams antarnegara.

Analisis Penjualan Retail Supermarket Grocery | SQL (SQLite), Python Bootcamp SmartPath
Bootcamp Data Analyst Sep 2025 – Jan 2026

- Membersihkan 10.004 baris data transaksi supermarket periode 2015–2020 dari 4 tabel relasional langsung dengan SQL: mendeteksi nilai kosong, format tanggal tidak konsisten, dan 10 order_id duplikat, lalu membentuk tabel bersih 9.976 baris dengan ROW_NUMBER().
- Menjawab pertanyaan bisnis dengan SQL tingkat lanjut (JOIN 4 tabel, CTE, ROW_NUMBER): menemukan seluruh 7 kategori produk melampaui $2 juta penjualan dengan Eggs, Meat & Fish tertinggi ($2,27 juta), serta Health Drinks sebagai sub-kategori paling menguntungkan ($267 ribu, 50,9% profit kategori Beverages) sebagai dasar rekomendasi fokus produk.
- Mengelompokkan 50 pelanggan ke 3 tier loyalitas (NTILE) dan menganalisis tren penjualan 66 bulan (LAG), menemukan bahwa 33 dari 66 bulan mengalami penurunan penjualan dan kuartal pertama menjadi periode dengan pertumbuhan terbaik (rata-rata +11,3% per bulan).

KEPANITIAAN & PENGALAMAN LEADERSHIP

MaHoKo Project, Mata Kuliah Software Project, Telkom University Purwokerto, Jawa Tengah
Scrum Master Okt 2024 – Des 2024

- Memfasilitasi tim beranggotakan 6 orang dengan kerangka kerja Scrum dalam merancang prototipe aplikasi marketplace, mencakup penyusunan product backlog dan sprint backlog, daily scrum, sprint review, dan sprint retrospective.
- Memantau progres 34 tugas pada 9 fitur melalui Trello dan spreadsheet hingga seluruhnya selesai, serta mengoordinasikan tindak lanjut masukan stakeholder dari sprint review.

Panitia PKKMB Fakultas, Telkom University Purwokerto, Jawa Tengah
Pendamping Kelompok Sep 2023

- Membantu mengorganisasi dan memfasilitasi kegiatan orientasi mahasiswa baru di Telkom University Purwokerto.
- Membimbing dan mendampingi kelompok mahasiswa baru selama rangkaian program orientasi.
- Berkoordinasi dengan anggota panitia lintas divisi untuk memastikan kegiatan berjalan lancar dan efektif.

KEAHLIAN & BAHASA

Pemrograman: Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, Streamlit, PyTorch, XGBoost), PySpark, SQL lanjutan
Big Data & Pipeline: Apache Spark, Databricks, format Parquet, integrasi data multi-sumber, web scraping dan crawling via API
Analisis Data: Data Cleaning & Preprocessing, Exploratory Data Analysis (EDA), Statistik Deskriptif, Feature Engineering, Segmentasi
Machine Learning: Klasifikasi (Random Forest, XGBoost, SVM, Logistic Regression), Deep Learning (Graph Neural Network, GRU), NLP (TF-IDF, Sastrawi), Hyperparameter Tuning, Evaluasi Model
Visualisasi & Tools: Power BI, Streamlit, Plotly, MySQL, SQLite, Google Colab, VS Code, GitHub
Bahasa: Indonesia (Native), Inggris (Menengah)

PUBLIKASI & SERTIFIKASI

- Penulis pertama: "Bird's Eye Chili Price Prediction Using a Spatio-Temporal Graph Convolutional Network Based on Inter-Market Price Correlation in Banyumas Regency", 2026 2nd International Conference on Computer Sciences, Engineering, and Technology Innovation (ICoCSETI), IEEE (Accepted)
- Sertifikasi Kompetensi Data Science BNSP (LSP) | Lihat sertifikat
- Penulis kedua: "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Marketplace Menggunakan Metode SMART", jurnal terindeks Sinta 3 (CENTIVE, Institut Teknologi Telkom Purwokerto) | Lihat publikasi
- Data Classification and Summarization Using IBM Granite | Lihat sertifikat
- Campaign Strategy & Analyst (Digital Fundraising) Internship, Lazismu Banyumas | Lihat sertifikat
- Bootcamp Data Analyst SmartPath (Statistika, Excel, SQL, Python) | Lihat sertifikat bootcamp
- Surat Pencatatan Ciptaan Program Komputer Sistem Informasi Manajemen Bisnis Yoghurt (SIRIMBY) | Lihat surat
- EPrT (English Proficiency Test), Telkom University Language Center | Lihat sertifikat